

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 82–87

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

82 — Principy antibiotické terapie

„Základním dělením je **bakteriostatická versus baktericidní antibiotika**. **Bakteriostatická** reverzibilně **zastavují růst a množení mikrobů**, **klinický efekt je patrný za tři až čtyři dny** a po vysazení se bakterie **mohou opět množit**. **Baktericidní** naproti tomu **usmrcují bakteriální buňku**, **působí ireverzibilně a rychle**.

Antibiotika se dále dělí **podle mechanismu účinku, antibakteriálního spektra, farmakokinetiky, nežádoucích účinků a chemické struktury**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi statickým a cidním antibiotikem má jeden zásadní klinický důsledek: bakteriostatické antibiotikum potřebuje funkční imunitní systém, baktericidní ne. Bakteriostatikum bakterie jen zastaví. Zmrazí je na místě a dorazit je musí imunita pacienta — makrofágy a neutrofily. Baktericidní antibiotikum je zabije samo. Z toho plyne, kdy MUSÍŠ volit baktericidní: — u imunosuprimovaného pacienta (chemoterapie, neutropenie, HIV), kde není kdo by uklízel; — u infekcí v místech, kam se imunita špatně dostane — endokarditida, meningitida, osteomyelitida; — u sepse, kde na výsledek nemůžeš čekat tři dny. A odtud i ta věta, že „klinický efekt je patrný za 3–4 dny“: to není pomalost léku, to je doba, kterou potřebuje imunita, aby zastavené bakterie zlikvidovala. Ještě jedna souvislost: proto se bakteriostatikum a baktericidní antibiotikum obecně nekombinují — baktericidní většinou potřebuje, aby se bakterie množila (napadá stavbu stěny při dělení), a bakteriostatikum jí v tom právě brání. Vzájemně si překáží.
[obecné znalosti]

Jsou dvě dělení, na která se ptají. **Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky rozlišujeme antibiotika s účinky závislými na koncentraci, jako je metronidazol, a antibiotika s účinky závislými na čase, jako jsou betalaktamy** — a z toho plyne dávkovací režim.

Podle distribučního objemu rozlišujeme hydrofilní antibiotika, která mají malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, střední průnik do tkání a vylučují se renálně, a lipofilní, která mají velký distribuční objem, nízké sérové koncentrace, pronikají přes membrány a jsou přítomna i intracelulárně.

Aby ti to dávalo smysl

Dělení podle času a koncentrace je nejpraktičtější věc v celé otázce, protože z ní přímo plyne, jak se lék dává. A dá se to říct jednou větou pro každou skupinu. Antibiotikum závislé na ČASE (betalaktamy): rozhoduje, jak dlouho je hladina nad MIC. Zvýšit dávku nepomůže — nad určitou koncentrací už se účinek nezvyšuje. Musí se podávat ČASTO, nebo v prodloužené infuzi, aby hladina nespadla. Odtud penicilin čtyřikrát denně. Antibiotikum závislé na KONCENTRACI (aminoglykosidy, metronidazol, chinolony): rozhoduje, jak vysoko hladina vystoupá. Čím vyšší vrchol, tím lepší usmrcení. Proto se podává jednou denně ve vysoké dávce. A tohle vysvětluje, proč se aminoglykosidy dnes dávají jednou denně místo třikrát: vysoký vrchol dá lepší účinek, dlouhá pauza s nízkými hladinami dá menší toxicitu (ta závisí na době expozice, ne na vrcholu). Změnil se jen režim, ne dávka za den — a zlepšilo se obojí. A hydrofilní versus lipofilní ti řekne, kam se lék dostane: betalaktamy a aminoglykosidy jsou hydrofilní → zůstávají v krvi a mezibuněčné tekutině, nedostanou se do buňky.

Proto na intracelulární patogeny (chlamydie, legionely, mykoplazmata) nefungují a musí se sáhnout po makrolidech a tetracyklinech, které jsou lipofilní.

Před podáním antibiotika je potřeba si položit **pět otázek**. **Zaprvé: je to bakteriální infekce? Zadruhé: byl odebrán materiál na mikroskopii? Zatřetí: které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem? Začtvrté: které antibiotikum je nejvýhodnější z hlediska spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny? A zapáté: existují omezení pro konkrétního nemocného, tedy alergie, těhotenství, laktace, nežádoucí účinky nebo interakce?**

Rezistence je dvojí. **Primární rezistence je geneticky podmíněná necitlivost mikroorganismů na dané antibiotikum, nezávisle na předchozím kontaktu** — příkladem je, že **streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům**. **Sekundární rezistence vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby a je získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu**; jejími důvody jsou **nevhodně nebo zbytečně použitá antibiotika a vysoká spotřeba**.

MIC, tedy minimální inhibiční koncentrace, je minimální koncentrace antibiotika, která zastavuje růst daného mikroba.

Zásadami léčby jsou **správná indikace, správná volba na základě diagnózy, klinických příznaků a mikrobiologického vyšetření, správná doba léčby, správná dávka, interval a cesta podání, správná kombinace a monitorování u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem.**"

Aby ti to dávalo smysl

Ten rozdíl mezi mutací a plazmidem u sekundární rezistence je **nejdůležitější a zároveň nejděsivější věc v otázce** — a je to i vysvětlení, proč se rezistence šíří tak rychle. **Mutace je pomalá a vertikální: vznikne v jedné bakterii, ta se pomnoží a předá ji svým potomkům. Šíří se jen v rámci jednoho kmene.** **Plazmid je rychlý a HORIZONTÁLNÍ: je to malý kroužek DNA, který si bakterie předávají mezi sebou — i mezi různými druhy.** *Escherichia coli* může předat gen rezistence *Klebsielle*. **A často nese geny pro rezistenci k několika antibiotikům najednou. Z toho plyne to nejhorší: když použiješ jedno antibiotikum, vyselektuješ bakterie s plazmidem — a ty jsou rezistentní i k antibiotikům, která pacient nikdy nedostal. To je multirezistence. A tohle je i celý důvod těch „pět otázek“ a zásady „správná doba léčby“: — Antibiotikum na virózu neléčí nic, ale rezistenci vyselektuje. Odtud otázka číslo jedna. — Předčasné ukončení léčby ponechá naživu ty méně citlivé bakterie a nechá je pomnožit. Proto se antibiotikum dobírá. — Odběr materiálu PŘED podáním, ne po něm — jinak už kultivace nic neukáže. A MIC je číslo, které tohle všechno spojuje: hladina antibiotika musí být nad MIC, jinak bakterie přežívají v podprahových koncentracích — a to je ideální prostředí pro selekci rezistence. Poddávkované antibiotikum je horší než žádné.**

Mnemotechniky: Statické zastaví množení, cidní zabijí. Proto se u imunosuprimovaného pacienta volí baktericidní — jeho imunita by to sama nedorazila. · **Betalaktam = čas, aminoglykosid a metronidazol = koncentrace.** Z toho plyne, jestli dávkovat často nebo nárazově. · **Primární = vždycky to tak bylo, sekundární = naučili se to.**

83 — Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Beta-laktamová antibiotika jsou největší skupinou antibiotik a jejich společnou vlastností je betalaktamový kruh, který je nositelem antimikrobního účinku. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy a karbapenemy. Peniciliny jsou produktem plísně *Penicillium chrysogenum* a objevil je Alexander Fleming v roce 1928.

Z farmakokinetiky: absorpce z trávicího traktu závisí na odolnosti vůči kyselině chlorovodíkové a může být snížena stravou — proto se podávají hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po něm. Dále nevstupují do buněk, koncentrace v centrálním nervovém systému jsou nízké, ale zvyšují se se zánětlivými změnami mening, vylučují se ledvinami a pronikají do mléka a sputa.

Aby ti to dávalo smysl

Betalaktamový kruh je klíč ke třem věcem najednou: k účinku, k rezistenci i k alergii. Když to takhle postavíš, máš celou otázku propojenou. ① **Účinek:** betalaktamový kruh napodobuje tvar dvou aminokyselin ve stavbě bakteriální stěny. Enzym (transpeptidáza) ho omylem chytí — a kruh se otevře a enzym trvale zablokuje. Stěna se nedostaví, bakterie při dělení praskne osmotickým tlakem. Odtud dvě věci: peniciliny jsou baktericidní, ale jen na množící se bakterie — klidná bakterie stěnu nestaví, takže není co narušit. A z toho i ta zásadní bezpečnost: lidská buňka žádnou buněčnou stěnu nemá. Proto jsou peniciliny tak netoxické — cíl v našem těle prostě neexistuje. To je učebnicový příklad selektivní toxicity. ② **Rezistence:** bakterie se brání tím, že vyrobí betalaktamázu — enzym, který ten kruh rozštípne dřív, než začne účinkovat. Odtud celá logika inhibitorů betalaktamáz. ③ **Alergie:** otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a kovalentně se váže na bílkoviny — tedy se stane haptenem (přesně to z otázky O30). Proto jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe. A že „koncentrace v CNS jsou nízké, ale zvyšují se se zánětem mening“ je klinicky zásadní: zdravou hematoencefalickou bariérou penicilin neprojde, ale zanícená bariéra je propustná — a proto se meningitida penicilinem léčit dá, přestože prevence by nefungovala.

Z úzkospektrých penicilinů je to penicilin G, tedy benzylpenicilin, jehož spektrem jsou streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, *Corynebacterium diphtheriae*, aktinomykety, *Treponema pallidum*, *Borrelia burgdorferi*, klostridia a listerie. Je lékem první volby u meningitidy a sepse vyvolané meningokoky, pneumokoky nebo streptokoky, u pneumokokové pneumonie, u endokarditidy vyvolané streptokoky, u těžkých streptokokových a klostridiových infekcí měkkých tkání, u aktinomykóz a u anaerobních infekcí. Prokain-penicilin G je suspenze pro nitrosvalové podání s prodlouženým účinkem.

Penicilin V, tedy fenoxymetylpenicilin, je odolný vůči kyselině chlorovodíkové, a proto vhodný pro perorální podání; u dětí se používá u lehčích infekcí — faryngitid, sinusitid a otitid. A je lékem první volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a u infekcí ústní dutiny a infekcí ve stomatologické praxi.

Antistafylokokové peniciliny mají jedinou indikaci — slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázu. Oxacilin je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze a je lékem první volby u stafylokokových infekcí; dále kloxacilin a dikloxacilin.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi penicilinem G a V je jediná chemická úprava — a přesto rozhoduje o tom, jestli lék bereš v tabletě, nebo injekci. Penicilin G se v žaludeční kyselině rozpadne. Betalaktamový kruh je nestabilní a kyselina ho otevře dřív, než se lék vstřebá. Proto se musí podat injekčně. Penicilin V má navíc fenoxymetylovou skupinu, která kruh před kyselinou chrání — a proto ho lze polknout. Odtud i český název „V“ (z německého „Vertrauen“? Ne — historicky prostě další v řadě). Podstatné je: G = injekce, V = tableta. Za tu odolnost se ale platí: penicilin V má nižší účinnost a horší dostupnost, a proto se používá jen u lehčích infekcí. Na sepsi nebo meningitidu se musí sáhnout po G, injekčně. A ta indikace „infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi“ je pro tebe nejdůležitější věta z celé Specky I — je přímo ze zdroje katedry, tak ji u zkoušky použij doslova. Proč zrovna penicilin V v ústech? Protože flóra dutiny ústní je převážně streptokoková a anaerobní — a přesně na tu penicilin sedí. Není potřeba širokospektré antibiotikum, které by zbytečně selektovalo rezistenci. A oxacilin ukazuje druhou obranu: místo aby chránil kruh před kyselinou, má objemnou postranní skupinu, která do něj nepustí stafylokokovou betalaktamázu. Enzym se k cíli fyzicky nedostane. [obecné znalosti]

U širokospektrých penicilinů platí, že celková doba léčby je osmačtyřicet až dvaasedmdesát hodin po ústupu známek infekce.

Aminopeniciliny jsou ampicilin, podávaný injekčně, a amoxicilin, podávaný perorálně; jejich spektrum je shodné s penicilinem G, rozšířené o gramnegativní bakterie — *Escherichia coli*, *Proteus*, *Haemophilus*, salmonely, *Helicobacter* a enterokoky.

Antipseudomonádovým ureidopenicilinem je piperacilin, který působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie, pseudomonády a aerobní gramnegativní kmeny; v kombinaci s tazobaktamem získává nejširší antibakteriální spektrum penicilinů.

Potencované, tedy chráněné peniciliny jsou ampicilin se sulbaktamem jako sultamicilin, amoxicilin s kyselinou klavulanovou jako koamoxicilin, tedy Amoksiklav, a piperacilin s tazobaktamem jako kopiperacilin. Jejich spektrum je shodné s ampicilinem, rozšířené o kmeny produkující betalaktamázy — *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* a *Proteus*.

Inhibitory betalaktamáz — kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam — nemají vlastní antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh před enzymatickou hydrolýzou.

Nežádoucími účinky penicilinů jsou alergie; dále Hoigného syndrom, což je dechová tíseň a kolapsový stav, jehož příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze — nejde tedy o alergii; dále zvracení, dyspeptické potíže a průjemy; a hypovitaminóza K s krvácením.

Aby ti to dávalo smysl

Inhibitory betalaktamáz jsou nejchytřejší nápad v celé antibiotické farmakologii a stojí za to ho vysvětlit obrazem — je to „obětní beránek“. Kyselina klavulanová sama žádnou bakterii nezabije. Její jediná práce je, že vypadá jako penicilin, ale je návnada — betalaktamáza ji chytne, otevře jí kruh a tím se sama nevratně zablokuje. Zatímco enzym marní čas na návnadě, skutečné antibiotikum projde a udělá svou práci. Proto je Amoksiklav (amoxicilin + klavulanát) tak rozšířený: amoxicilin sám je proti stafylokokům a hemofilům bezmocný, s klavulanátem na ně funguje. Není to silnější antibiotikum, je to to samé antibiotikum s bodyguardem. A z toho plyne i praktické pravidlo: potencovaný penicilin nemá smysl u infekce, kde betalaktamáza není problém. U streptokokové tonzilitidy nebo v ústní dutině postačí čistý penicilin V — Amoksiklav tam jen zbytečně rozšíří spektrum, zabije střevní flóru a vyselektuje rezistenci. Odtud i ta hypovitaminóza K: širokospektrý penicilin vyhubí střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí → chybí faktory protrombinového komplexu → krvácení. A proto antibiotika zesilují účinek warfarinu (interakce z otázky 77). Hoigného syndrom je pak úplně jiná kategorie a stojí za to to zdůraznit: není to alergie ani nežádoucí účinek léku, ale technická chyba — depotní suspenze se omylem dostane do cévy a mikroembolizuje. Pacient tedy NENÍ alergický na penicilin a smí ho dostat znovu. To je klinicky velmi důležité rozlišení.

Mnemotechniky: Penicilin V = ústa. Zdroj ho výslovně jmenuje jako lék první volby ve stomatologické praxi — tuhle větu použij. · **Klavulanová kyselina, sulbaktam a tazobaktam samy neléčí — jen dělají štít.** · **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technická chyba při podání. · **Piperacilin + tazobaktam = nejširší spektrum penicilinů.**

84 — Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„Cefalosporiny mají široké spektrum, jsou dobře tolerovány a relativně levnější. Ve srovnání s peniciliny je u nich riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukováno; nevýhodou je narůstající rezistence a vylučují se významným podílem močí. Nežádoucími účinky jsou alergie, superinfekce u druhé a třetí generace, a rezistence.

První generace je velmi účinná na grampozitivní koky i některé gramnegativní střevní tyčinky, tedy *Escherichia coli* a *Proteus mirabilis*. Nejsou lékem první volby — využívají se jako alternativa při alergii na peniciliny. A nedistribuuji se do mozkomíšního moku, takže nejsou indikovány u meningitidy. Zástupci: perorálně cefadroxil, injekčně cefazolin.

Druhá generace má nižší aktivitu vůči grampozitivním, ale rozšířené spektrum vůči gramnegativním — *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*. Je alternativou pro nekomplikované infekce močových cest a horních cest dýchacích. Zástupci: perorálně cefprozil a cefuroxim axetil, injekčně cefuroxim.

Třetí generace působí na gramnegativní střevní tyčinky a kmeny produkující betalaktamázy, tedy hemofily a neisserie. Po nitrožilním podání se distribují do centrálního nervového systému, a proto jsou indikovány u meningitid a sepsí neznámého původu — ale nepůsobí na listerie. Zástupci: perorálně cefpodoxim proxetil a cefixim, injekčně cefotaxim, který působí i na grampozitivní koky, dále ceftriaxon a ceftazidim, který působí na *Pseudomonas aeruginosa*.

Čtvrtá generace působí na streptokoky, pneumokoky, stafylokoky a gramnegativní tyčky, na které nepůsobí nižší generace. Podává se nitrožilně u sepse, meningitid a těžkých infekcí dolních cest dýchacích a močových cest a je indikací první volby u febrilní neutropenie. Zástupcem je cefepim.

Pátá generace se používá při alergii na peniciliny nebo při rezistenci na oxacilin, u komplikovaných infekcí kůže včetně MRSA. Zástupcem je ceftarolin.

Aby ti to dávalo smysl

Pět generací cefalosporinů se nemusí memorovat jako pět seznamů — je to jeden vývojový trend a dvě výjimky. Trend zní: s každou generací roste záběr na GRAMNEGATIVNÍ a klesá na GRAMPOZITIVNÍ. První generace = grampozitivní specialista. Druhá = na půl cesty. Třetí = gramnegativní specialista. A pak přijdou dvě výjimky, které trend lámou: Čtvrtá generace (cefepim) trend obrátí — má grampozitivní i gramnegativní záběr najednou. Proto je ideální u febrilní neutropenie, kde nevíš, co pacienta napadlo, a nemůžeš si dovolit se netrefit. Pátá generace (ceftarolin) přidá MRSA — jediný betalaktam, který na meticilin-rezistentní stafylokok funguje. A teď dvě klinicky nejdůležitější věci z celé tabulky: ① Do mozkomíšního moku jde až třetí generace. Proto je u meningitidy cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin. A ta poznámka „ale ne na listerie“ je životně důležitá — u novorozenců a seniorů, kde listerie meningitidu způsobuje často, se proto k cefalosporinu přidává ampicilin. [obecné znalosti] ② „Superinfekce u 2. a 3. generace“ není náhoda: čím širší spektrum, tím víc vlastní flóry vyhubíš → uvolní se místo pro kvasinky a pro *Clostridium difficile*. To je přímý důsledek šířky spektra, ne toxicity léku. A ta věta o „redukováném riziku anafylaxe oproti penicilinům“ má háček: zkřížená alergie existuje, protože obě skupiny mají betalaktamový kruh. Je ale nižší, než se dřív myslelo — a u těžké anafylaxe po penicilinu se cefalosporin stejně nedává. [obecné znalosti]

Karbapenemy pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum a jsou primárně určeny k léčbě těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními gramnegativními bakteriemi. Jsou stabilní vůči většině betalaktamáz, nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají parenterálně; mají iritační potenciál vůči centrálnímu nervovému systému a zkříženou alergii s peniciliny.

Imipenem je inaktivován v ledvinných tubulech, a proto se kombinuje s cilastatinem. Je první volbou u infekcí rodem *Enterobacter*, u infekcí mikroorganismy rezistentními na jiná antibiotika, u smíšených aerobně-anaerobních infekcí a u febrilní neutropenie; nežádoucími účinky jsou poruchy centrálního nervového systému, nauzea a zvracení. Meropenem má nižší riziko vlivu na centrální nervový systém při stejných účincích a ertapenem není účinný proti pseudomonádě a enterokokům.

Monobaktamy jsou účinné vůči gramnegativním mikrobům včetně pseudomonády a rodu *Serratia*. Jsou první volbou k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou. Zástupcem je aztreonam podávaný nitrožilně."

Aby ti to dávalo smysl

Kombinace imipenemu s cilastatinem je nejzajímavější farmakokinetický trik v antibiotické léčbě — a cilastatin není antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy. Ledvinný tubulus obsahuje enzym dehydropeptidázu I, který imipenem rozštěpí. Lék se tedy zničí přesně tam, kde by měl působit (u infekcí močových cest) — a navíc vznikají nefrotoxické metabolity. Cilastatin ten enzym zablokuje. Nemá žádný antibakteriální účinek — jeho jediná práce je chránit imipenem před lidským enzymem. Porovnej to s kyselinou klavulanovou z předchozí otázky: klavulanát chrání před bakteriálním enzymem, cilastatin před lidským. Stejný princip, opačná strana. A ten iritační potenciál vůči CNS znamená konkrétně křeče — imipenem snižuje práh pro záchvat, zvláště u pacientů s renální insuficiencí (kumuluje se) nebo s epilepsií. Proto se u rizikových pacientů volí meropenem, u kterého je riziko nižší. [obecné znalosti] A aztreonam má jednu unikátní vlastnost, kterou stojí za to zmínit, i když ji zdroj neuvádí: jako jediný betalaktam nemá zkříženou alergii s peniciliny. Jeho struktura je jednokruhová (mono-baktam), a proto ho imunitní systém nepozná. Proto je použitelný i u pacienta s těžkou penicilinovou anafylaxií, který potřebuje pokrýt gramnegativní infekci. [obecné znalosti] Věta, kterou to shrneš: karbapenemy jsou rezervní antibiotika a šetří se — jakmile vznikne rezistence k nim, nezbyvá už prakticky nic.

Mnemotechniky: S rostoucí generací cefalosporinů roste záběr na gramnegativní a klesá na grampozitivní — až do čtvrté a páté, které vezmou obojí. · Do mozkomíšního moku jde až třetí generace — proto meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, ne cefazolin. · Imipenem se musí chránit cilastatinem, jinak ho ledviny rozloží. · Karbapenem = poslední instance, proto se šetří.

85 — Aminoglykozidy, chinolóny

„Aminoglykosidová antibiotika jsou baktericidní s rychlým nástupem účinku, ale s rizikem nefrotoxicity a neurotoxicity.

Parenterálně se podávají gentamicin, tobramycin a amikacin u závažných sepsí, pneumonií a infekcí močových cest; lokálně neomycin do tělních dutin, intravaginálně, na kůži a do oka. Byly nahrazeny antibiotiky s nižší toxicitou a možností perorálního podání, tedy betalaktamy a fluorochinolony, ale vzhledem k rostoucí rezistenci získaly opět významnou pozici.

Spektrům gentamicinu a tobramycinu jsou gramnegativní tyčinky, tedy enterobakterie, dále pseudomonády, *Acinetobacter*, *Brucella*, *Francisella tularensis* a stafylokoky. Amikacin působí na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* a na kmeny rezistentní na gentamicin.

Důležité vlastnosti: nevstřebávají se z trávicího traktu; kontraindikací jsou pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku, protože jsou ohroženi kumulací; a účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí, tedy v abscesech.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři vlastnosti mají jednu společnou příčinu, a když ji řekneš, propojíš je do jedné myšlenky: **aminoglykosidy jsou VELKÉ, silně NABITÉ a HYDROFILNÍ molekuly.** ① Nevstřebávají se ze střeva — nabitá molekula přes membránu neprojde (viz obecná farmakologie). **Proto se musí podávat injekčně. A to se dá i využít:** neomycin **podaný ústy zůstane ve střevě a vyhubí střevní flóru**, aniž by se dostal do těla — používá se k přípravě střeva před operací. **Nevstřebatelnost jako indikace.** ② **Nedostanou se do buňky ani přes hematoencefalickou bariéru → na intracelulární patogeny nefungují.** ③ **Vylučují se výhradně ledvinami v nezměněné podobě → při renální insuficienci se hromadí.** Odtud ta kontraindikace u seniorů — a odtud ten začarovaný kruh z otázky O28: **jsou nefrotoxické a zároveň závislé na ledvinách. A proč nefungují v abscesu?** Protože k průniku do bakterie potřebují **aktivní transport závislý na kyslíku. V abscesu je anaerobní, kyselé prostředí** — transport neběží a antibiotikum se dovnitř nedostane. **Proto na anaeroby nefungují vůbec a v hnisavém ložisku je zbytečné je podávat.** Absces se musí **chirurgicky vypustit**, jinak žádné antibiotikum nepomůže. [obecné znalosti]

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky. **Neurotoxicita se projeví tinnitem, oslabením až ztrátou sluchu, závratěmi a poruchami rovnováhy** — poškozuje totiž osmý hlavový nerv. **Nefrotoxicita se projevuje poškozením tubulů.** Dále jsou to **alergické reakce a paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách**, což souvisí s presynaptickým myorelaxačním účinkem. **Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.**

Aby ti to dávalo smysl

Ototoxicita aminoglykosidů je nejzávažnější a nejzáradnější — protože je **NEVRATNÁ**, zatímco nefrotoxicita se většinou upraví. **Aminoglykosid se hromadí ve vláskových buňkách vnitřního ucha a ničí je. Vlaskové buňky se u člověka neobnovují** — jednou zničené jsou nadobro pryč. **Proto je ztráta sluchu trvalá.** Naproti tomu buňky ledvinného tubulu se regenerují, a proto se **nefrotoxicita po vysazení většinou upraví.** Postihuje se osmý nerv jako celek, ale ve dvou různých větvích: **kochleární → tinnitus a hluchota; vestibulární → závratě a poruchy rovnováhy.** **Gentamicin postihuje spíše vestibulární část, amikacin spíše sluch.** [obecné znalosti] A tady je klinicky **nejdůležitější věc:** první postižené jsou **VYSOKÉ frekvence, které pacient v běžné řeči nepotřebuje.** Poškození proto začne **nepozorovaně** a pacient si ho všimne, až když je značné. **Proto se u dlouhodobé léčby dělá audiometrie, ne že se čeká na stížnost.** A ta **paralýza svalstva se zástavou dechu** propojuje tuhle otázku s myorelaxancii: **aminoglykosid blokuje vstup vápníku do presynaptického zakončení**, takže se uvolní méně acetylcholinu. **Sám o sobě to většinou nezpůsobí — ale u pacienta po anestezii s myorelaxancii nebo u myastenika ano.** Proto jsou **aminoglykosidy u myasthenia gravis kontraindikované.** [obecné znalosti] A připomeň si ještě otázku o diureticích: **kombinace aminoglykosid + furosemid poškodí sluch dvakrát** — oba jsou ototoxické a furosemid navíc zhorší ledviny, takže se aminoglykosid hromadí.

Chinolony jsou baktericidní a širokospektré. Mechanismem je **inhibice bakteriálních topoizomeráz**, což vede k **zastavení bakteriální syntézy DNA.**

Jsou kontraindikované u dětí a gravidních žen a aktuálně jsou jejich indikace omezené kvůli nežádoucím účinkům: poškození šlach, depresím a neuropatii.

První generace, tedy chinolony, se používá jen u močových infekcí vyvolaných Escherichia coli a dalšími gramnegativními střevními tyčkami — kyselina nalidixová, oxolinová a pipemidová.

Druhá generace, tedy fluorchinolony, má širší spektrum včetně gramnegativních bakterií, legionel, chlamydií a pseudomonád a rychle a kompletně se absorbuje z trávicího traktu — **norfloxacin na močové cesty, dále ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin a prulifloxacin.**

Třetí generace pokrývá i Streptococcus pneumoniae a další grampozitivní koky — **sparfloxacin.**

A čtvrtá generace je takzvaný respirační chinolon — pokrývá pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů a atypická mykobakteria — moxifloxacin."

Aby ti to dávalo smysl

Chinolony jsou nejlepším příkladem toho, jak se z „univerzálního antibiotika" stalo antibiotikum druhé volby — a důvod jsou jejich nežádoucí účinky na kolagen. Mechanismus je krásně selektivní: DNA v bakterii je stočená do superzávitů a topoizomerázy ji musí rozmotat, aby se mohla replikovat. Chinolon je zablokuje → DNA se nereplikuje → bakterie umře. Lidské topoizomerázy jsou dost odlišné, takže zůstávají nedotčené. A proto jsou chinolony baktericidní a působí i na klidové bakterie (na rozdíl od betalaktamů, které potřebují dělení). Jenže mají skupinu nežádoucích účinků, které spolu souvisejí víc, než se zdá: poškození šlach, poškození chrupavky a neuropatie. Předpokládá se, že chinolony chelují hořčík a poškozují kolagen a pojivovou tkáň. Odtud kontraindikace u dětí: poškozují růstovou chrupavku. A odtud ta ruptura Achillovy šlachy — nejznámější a nejobávanější nežádoucí účinek, který může nastat i po několika dávkách a hlavně u seniorů a při současné léčbě kortikoidy. [obecné znalosti] Proto Evropská léková agentura chinolony výrazně omezila — nesmí se používat u banálních infekcí, kde existuje alternativa. To je přesně ta věta „aktuálně omezení indikací". A ještě jedna interakce, kterou znáš z otázky O25: chinolony tvoří cheláty s vápníkem, hořčíkem, hliníkem a železem → s mlékem nebo antacidem se nevstřebávají. Musí se brát s odstupem. A „respirační chinolon" u čtvrté generace neznamená, že jde do plic lépe — znamená, že pokrývá typické původce pneumonie, tedy pneumokoky a hemofily, na které nižší generace nestačí.

⚠ Chyba ve zdroji: píše, že cílem chinolonů jsou „DNA topoizomeráza II gram pozitivních bakterií a DNA POLYMERÁZY gram negativních bakterií". DNA polymeráza to není a role je prohozená — správně je DNA gyráza, tedy topoizomeráza II, hlavním cílem u gram negativních a topoizomeráza IV u gram pozitivních. [obecné znalosti]

Mnemotechniky: Aminoglykosid ničí ucho a ledvinu — osmý nerv a tubuly. · Nevstřebávají se ze střeva → jedinečně injekčně (nebo lokálně, právě proto). · V abscesu nefungují — kyselé a anaerobní prostředí. · Chinolon: šlachy, deprese, neuropatie, děti a těhotné ne. Proto se dnes tolik omezují.

86 — Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Linkosamidy jsou bakteriostatické až baktericidní s nízkou toxicitou. Jejich klíčovou vlastností je dobrý průnik do kostí a abscesů. Jsou účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby a používají se k terapii osteomyelitid, anaerobních infekcí, abscesů, peritonitid a aktinomykóz. Klindamycin se používá také u gynekologických zánětů.

Aby ti to dávalo smysl

Klindamycin je z celé Specky I antibiotikum, které budeš v praxi používat nejčastěji — a jeho profil je pro tvůj obor jako šitý na míru. Odontogenní infekce má tři vlastnosti: je smíšená se silným zastoupením ANAEROBŮ, často je v abscesu a často postihuje KOST (osteomyelitida čelisti, periapikální proces). A klindamycin je jediné běžné antibiotikum, které umí všechny tři věci najednou: — proniká do kosti (na rozdíl od většiny ostatních, které se do dobře prokrvené kosti dostanou jen omezeně); — proniká do abscesu — a tady je zásadní kontrast s aminoglykosidy z předchozí otázky, které v abscesu nefungují vůbec; — působí na anaeroby a streptokoky, tedy přesně na flóru dutiny ústní. Plus je bezpečný u alergie na peniciliny, protože nemá betalaktamový kruh a nemá s nimi žádnou zkříženou reaktivitu. Má ale jeden zásadní nežádoucí účinek, který zdroj v této otázce neuvádí a který musíš znát: pseudomembranózní kolitidu vyvolanou *Clostridium difficile*. Klindamycin vyhubí anaerobní střevní flóru a uvolní místo právě pro *Clostridium* — a je s ní spojen historicky nejsilněji ze všech antibiotik. [obecné

znalosti] Krásná souvislost: o dva odstavce níž se dozvíš, že léčbou téhle kolitidy je perorální vankomycin. Jedno antibiotikum tuhle otázce nemoc způsobí a jiné ze stejné otázky ji léčí.

Glykopeptidy. Vankomycin je velká molekula s ne příliš dobrou kinetikou; působí na úrovni stavby buněčné stěny. Jeho spektrem jsou grampozitivní koky — stafylokoky, enterokoky, klostridia a bacily. Je nefrotoxický a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

U vankomycinu chtějí slyšet **red man syndrom**: je to zarudnutí v horní partii těla při rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu podobných látek. Není to alergie — proto stačí zpomalit infuzi.

Indikacemi vankomycinu jsou **Enterococcus faecalis**, **MRSA**, tedy meticilin-rezistentní **Staphylococcus aureus**, a perorální podání k terapii pseudomembranózní kolitidy vyvolané **Clostridium difficile** — vankomycin se totiž nevstřebává a účinkuje lokálně. Hrozbou je vznik rezistence, tedy vankomycin-rezistentní enterokoky a vankomycin-rezistentní stafylokoky.

Teikoplanin je méně nefrotoxický, má výhodnější farmakokinetiku a používá se k léčbě endokarditid a osteomyelitid.

Aby ti to dávalo smysl

Vankomycin je nejlepší příklad toho, že „nevstřebává se“ může být jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš — a to podle toho, kde je infekce. U systémové infekce (MRSA, sepe) je nevstřebatelnost problém → musí se dát nitrožilně. U pseudomembranózní kolitidy je nevstřebatelnost **VÝHODA** → podá se ústy, projde celým trávicím traktem a v tlustém střevě dosáhne obrovské lokální koncentrace, aniž by se dostal do krve. Léčíš přesně tam, kde je problém, a bez systémové toxicity. **A pozor na past, kterou zkoušející rád nastraží:** u kolitidy nesmí být vankomycin podán nitrožilně, protože by se do střeva nedostal a nefungoval by. **Cesta podání tady rozhoduje o všem.** **Red man syndrom** je ta samá pseudoalergická reakce, kterou jsi potkala u metamizolu v otázce O30 — přímé uvolnění histaminu z mastocytů, bez protilátek. Praktický důsledek, na kterém se to nejlépe ukáže: protože nejde o imunitu, závisí reakce na **RYCHLOSTI** podání — zpomalíš infuzi a nestane se nic. **U pravé alergie by zpomalení nepomohlo a lék by se musel vysadit natrvalo.** Odtud to zdůraznění „není to alergie“ — pacient si nesmí odnést nálepku alergie na vankomycin, protože by o něj zbytečně přišel. **A ta rostoucí rezistence (VRE, VRSA) je vážná věc:** vankomycin je poslední instance u MRSA. Když padne i on, zbývá už jen několik novějších a dražších preparátů. **Proto se používá jen tam, kde je opravdu nutný.**

Polymyxiny, tedy polypeptidy. Kolistin je baktericidní, nefro- a neurotoxický, působí na gramnegativní bakterie a je rezervním antibiotikem pro multirezistentní nozokomiální kmeny — **Pseudomonas**, **Acinetobacter** a **Klebsiella pneumoniae**. **Bacitracin** se podává pouze lokálně a působí pouze na grampozitivní bakterie; **bacitracin** s **neomycinem**, což je aminoglykosid, tvoří přípravek **Framykoin**."

Aby ti to dávalo smysl

Kolistin je nejlepší ilustrace toho, kam nás dovedla antibiotická rezistence — je to lék, který se v šedesátých letech opustil jako příliš toxický a dnes se k němu vracíme, protože nic jiného nezbylo. **Polymyxiny působí jako detergent:** narušují fosfolipidovou membránu gramnegativní bakterie — doslova ji rozpustí. **Proto působí i na klidové bakterie a proto se proti nim rezistence tvoří obtížně.** **Ale membrány mají i lidské buňky,** a proto je kolistin nefrotoxický a neurotoxický. **Selektivní toxicita je tady nejhorší ze všech antibiotik** — a to je důvod, proč se přestal používat, jakmile přišly bezpečnější alternativy. **A proč se vrátil?** Protože multirezistentní **Pseudomonas**, **Acinetobacter** a **Klebsiella** dnes odolávají i karbapenemům. **Kolistin je někdy jediné, co ještě zabírá.** **Nejlepší věta, kterou to shrneš:** vracíme se k lékům, které jsme kdysi zavrhlí jako příliš toxické — a to je nejnázornější ukazatel toho, jak vážný problém rezistence je. **Bacitracin je logický opak:** je také toxický, a proto se podává výhradně lokálně, kde se

systémově nevstřebává. **Kombinuje se s neomycinem právě proto, že se jejich spektra doplňují** — bacitracin bere grampozitivní, neomycin gramnegativní. [obecné znalosti]

Mnemotechniky: Klindamycin jde do kosti a do abscesu — proto osteomyelitida. · **Red man syndrom NENÍ alergie** — je to rychlost infuze. Zpomal a je to. · **Vankomycin se u kolitidy podává p.o. právě proto, že se NEvstřebává** — zůstane ve střevě, kde je potřeba. · **Kolistin = rezerva**, sáhne se po něm, až když nic jiného nezbylo.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** kombinace **průnik do kosti + účinek na anaeroby a streptokoky** dělá z klindamycinu standardní volbu u **odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti**, zejména při **alergii na peniciliny**. [obecné znalosti – zdroj to explicitně neuvádí, ale plyne to z jeho vlastního popisu]

87 — Tetracyklíny, amfenikoly

„Tetracyklíny jsou bakteriostatické a působí na úrovni ribozomů, tedy inhibicí proteosyntézy — ne buněčné stěny.

Mají široké spektrum: grampozitivní i gramnegativní bakterie, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomykety. Používají se k terapii atypických pneumonií, sinusitid a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let věku a u gravidních a kojících žen.

Aby ti to dávalo smysl

Tetracyklíny jsou pro tvůj obor nejdůležitější antibiotikum vůbec — ne proto, že bys ho předepisovala, ale protože jeho nežádoucí účinek uvidíš v ústech pacientů. Mechanismus té kontraindikace: tetracyklin tvoří cheláty s vápníkem — a ukládá se všude, kde se vápník právě zabudovává, tedy do rostoucí kosti a do mineralizující se skloviny a dentinu. Zub se tím obarví ZEVNITŘ. Nejde o povrchový povlak — barvivo je uvnitř tvrdé zubní tkáně. Proto se nedá odstranit čištěním, pískováním ani bělením a jedinou možností je protetické krytí. Zbarvení je nejprve žluté a na světle časem hnědne až šedne. Pod UV světlem zuby fluoreskují. Postiženy jsou zuby, které se v době podání zrovna mineralizují. Proto vznikne pruh, ne celý zub — a ze šířky a polohy pruhu se dá odhadnout, kdy dítě antibiotikum dostávalo. [obecné znalosti] A odtud hranice „do dvanácti let“: mineralizace korunek stálých zubů (kromě třetích molárů) je do té doby hotová. U gravidních a kojících proto, že tetracyklin prostupuje placentou i do mléka a postihne mléčné zuby plodu. Zapamatuj si to jako trojici tkání, kam se ukládá vápník: zuby, kosti, a přes ně i plod. A ta věta o „inhibici proteosyntézy, ne buněčné stěny“ má konkrétní důvod, proč ji zdůrazňuju: ve studentských vypracovaných otázkách se u tetracyklinů opakovaně objevuje chybně uvedená inhibice buněčné stěny. Je to inhibice proteosyntézy vazbou na 30S podjednotku ribozomu. Kdybys řekla stěnu, byla by to hrubá chyba.

Amfenikoly, konkrétně chloramfenikol, jsou bakteriostatické a rovněž působí na úrovni ribozomů. Mají široké spektrum — grampozitivní, gramnegativní bakterie i anaeroby — a výbornou kinetiku.

Jeho indikace jsou ale omezeny pro závažné nežádoucí účinky, konkrétně pro ireverzibilní aplastickou anemii.

Používal se k léčbě tyfu, meningitid a mozkových abscesů, ale dnes je nahraditelný.“

Aby ti to dávalo smysl

Chloramfenikol je nejsmutnější příběh v antibiotické farmakologii — lék, který má skoro všechno, co si můžeš přát, a přesto se nepoužívá. Podívej se, co umí: široké spektrum včetně anaerobů, výborná kinetika (proniká všude, i do mozkomíšního moku a do mozkového abscesu, což zvládne málokteré antibiotikum), levný, dostupný perorálně. **A přesto ho neuvidíš.** Kvůli jedinému nežádoucímu účinku: **ireverzibilní aplastické anemii** — nevratnému útlumu kostní dřeně. **A tady je to nejzrádnější: ta reakce NEZÁVISÍ NA DÁVCE.** Je to **idiosynkratická reakce** (typ B z otázky O29) — může nastat i po malé dávce, i po očních kapkách, a **objevit se týdný po skončení léčby.** Nedá se předvídat ani vyšetřením, a **mortalita je velmi vysoká.** Výskyt je asi jeden na 25 000 až 40 000 léčených. To zní málo — ale u banální infekce, kterou umíš vyléčit něčím jiným, je to riziko naprosto nepřijatelné. [obecné znalosti — skripta četnost neuváděj] **Věta, kterou to shrneš a která platí pro celou farmakologii:** o použitelnosti léku nerozhoduje jeho účinnost, ale poměr přínosu a rizika — a jeden dostatečně závažný nežádoucí účinek dokáže vyřadit i vynikající lék. **A pozor, chloramfenikol už jsi jednou potkala:** je to on, kdo u novorozenců způsobuje **gray baby syndrom** (otázka O33), protože ho nezralá játra neumí glukuronidovat. **Dva různé, oba smrtelné nežádoucí účinky u jednoho léku.**

Mnemotechniky: Tetracyklin = ribozom, ne stěna. Tuhle chybu má i jiný studijní materiál — nenech se zmást.
· **Do dvanácti let ne** — kvůli zubům a kostem. · **Chloramfenikol má výbornou kinetiku a zabíjí kostní dřeň** — nejlepší příklad léku, který se opustil kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „fenxymetylpenicilin“ → **fenoxymetylpenicilin** · „edokarditida“ → **endokarditida** · „piparacilin“ → **piperacilin** · „amoxycilin“ → **amoxicilin** · „Haemophilus indluenzae“ → **influenzae** · „cefriaxon“ → **ceftriaxon** · „Klebsiela“ → **Klebsiella** · „cislatastatinem“ → **cilastatinem** · „metropenem“ → **meropenem** · „Francisella tularenis“ → **tularensis** · „yerinie“ → **yersinie** · „Clostridium difficile“ → **difficile** · „irrevesibilní“ → **ireverzibilní** · u chinolonů „DNA polymerázy“ → **topoizomerázy**.